Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Escuela de Estadistica y Ciencias Actuariales

Análisis del Compromiso del Usuario según el rango de edad y el Género de Juego

Trabajo: Informe Académico

Computación I

AUTOR:

Santiago Hernandez CI:31794175
Randy Conde CI:32151653

PROFESOR:
Jesus Ochoa
Oliver Triveño

Caracas, Febrero 2026

Índice general

Resumen III

1. Planteamiento del Problema 2
1.1. Justificación . . . 3
1.2. Objetivos . . . 3
1.2.1. Objetivo General . . . 3
1.2.2. Objetivos Específicos . . . 3
1.3. Periodo de Referencia . . . 4
1.4. Variables . . . 4

2. marco teorico 5
2.1. Bases Teóricas . . . 5
2.1.1. Juegos Online . . . 5
2.1.2. Como Funcionan Los Jusgos Online . . . 5
2.1.3. Engagement . . . 5
2.1.4. Genero De Juego . . . 6
2.1.5. Genero De Juego Que hay En El Dataset . . . 6
2.1.6. TIEMPO DE SESION . . . 7
2.1.7. Estadistica Descrictiva univariante . . . 7
2.1.8. Estadistica Descrictiva bivariante . . . 8

3. Marco Metódico 10
3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación . . . 10
3.1.1. Verificación de datos nulos . . . 10
3.1.2. Seleccion de datos necesarios . . . 11
3.1.2.1. Procedimiento y Herraientas de procesamiento . . . 11

4. Análisis de Resultados 12
4.1. **Medidas de tendencia central y dispersion** . . . 12
4.2. Rango . . . 12
4.3. Mediana . . . 13
4.4. Varianza . . . 13
4.5. Coeficiente de variacion . . . 13

4.6. ¿Existen diferencias significativas en la edad media y la duración de las sesiones de juego cuando se comparan los distintos niveles de compromiso ? 14
4.7. ¿Cómo se distribuyen proporcionalmente los niveles de lealtad y retención dentro de cada género de videojuego, y qué segmentos presentan la mayor fidelidad? 15

5. Conclusiones y Recomendaciones **17**

A. Anexo A **18**

B. Anexo B **19**

C. Anexo C **20**

Resumen

La investigación utiliza un conjunto de datos que abarca diversos géneros (Estrategia, Deportes, Acción, RPG y Simulación) para evaluar la relación entre el rango de edad de los jugadores y la duración de sus sesiones de juego. Mediante el uso de medidas de tendencia central, dispersión y análisis de correlación, se busca identificar patrones de comportamiento que permitan segmentar a los usuarios según su nivel de compromiso (Alto, Medio o Bajo). Los resultados pretenden aportar una base lógica para optimizar el diseño de juegos y mejorar la persistencia del usuario, transformando datos brutos en información estratégica para la toma de decisiones en el sector del entretenimiento digital.

Introducción

El estudio analiza la transición de las plataformas digitales hacia ecosistemas basados en el engagement como métrica clave de éxito. Mediante un enfoque que combina computación y estadística descriptiva, la investigación busca determinar si factores como la edad del jugador o el género del videojuego influyen en la duración de las sesiones y la persistencia del usuario. El objetivo final es transformar datos brutos en perfiles de comportamiento que permitan diseñar experiencias personalizadas y garantizar la sostenibilidad del producto mediante evidencia

Estructura Del Informe

- **Capítulo I**
- **Capítulo II**
- **Capítulo III**
- **Capítulo IV**
- **Capítulo V**

Capítulo 1

Planteamiento del Problema

En el análisis de datos modernos, el éxito de una plataforma de entretenimiento digital no se mide únicamente por la cantidad de usuarios registrados, si no por la cantidad de su interacción, fenómeno analizado mediante la medición de Engagement o nivel de compromiso. El dataset objeto de este estudio presenta una estructura integral que permite explorar como variables de distintas naturalezas (razón de edad , temporales y categorías) coinciden para definir el comportamiento del consumidor. El problema identificado para esta investigación surge de la necesidad de comprender los patrones que condicionan a la retención del usuario. A través de la observación de los datos disponibles, se percibe una complejidad propia: no existe una relación lineal evidente que explique por qué ciertos usuarios mantienen un compromiso alto mientras otros permanecen en niveles bajos. Surge entonces la interrogante de si factores biológicos y sociales, representados por la edad, o factores de intensidad operativa, como la duración promedio de las secciones, poseen un peso significativo en esta clasificación. Adicionalmente, se observa que la naturaleza del contenido, definida por el género del videojuego, actúa como un posible moderador de estas relaciones. Sin un análisis estadístico profundo, resulta difícil determinar si las sesiones de larga duración son una conducta ligada a la edad del jugador o si el tiempo de juego responde únicamente al tipo genero consumido. Esta incertidumbre representa un vacío en la interpretación de los datos que impide identificar con claridad como interactúan el rango de edad y el comportamiento temporal para generar un nivel de compromiso alto, medio o bajo.

1. ¿Cuál es el perfil demográfico predominante de los usuarios en cuanto a edad y tiempo de conexión, y cómo varían estas medidas de tendencia central según el grupo analizado?

2. ¿Existen diferencias significativas en la edad media y la duración de las sesiones de juego cuando se comparan los distintos niveles de compromiso ?

3. ¿Cómo se distribuyen proporcionalmente los niveles de lealtad y retención dentro

de cada género de videojuego, y qué segmentos presentan la mayor fidelidad?

1.1. Justificación

La importancia de este estudio se establece en la necesidad de transformar los datos acumulados en información que sea fácil de interpretar y útil para la toma de decisiones. En lugar de observar números aislados, este trabajo busca de aplicar las herramientas de computación y estadística para identificar patrones de comportamiento. Se busca entender cómo se relacionan variables como la edad y el tiempo de juego es el primer paso para organizar grandes volúmenes de datos y extraer conclusiones lógicas sobre u grupo de personas. Desde un punto de vista académico, este análisis aplica herramientas de procesamiento de datos para identificar patrones de comportamiento. Desde una perspectiva práctica, los resultados permitirán segmentar a los jugadores de manera eficiente, optimizando el diseño de los videojuegos para que se ajusten a las capacidades y tiempos de cada rango de edad, garantizando así un nivel de compromiso optimo que asegure la permanencia del usuario en el tiempo.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General

Analizar la relación entre el rango de edad y el tiempo de juego para determinar su impacto en el Engagement del usuario según el género de videojuego.

-

1.2.2. Objetivos Específicos

- Identificar el perfil demográfico y de consumo de los jugadores mediante mediadas de tendencia central y dispersión.
- Comparar el tiempo promedio de sesión y la edad media entre los distintos Engagement level
- Determinar la distribución de los niveles de engagement dentro de cada genero de videojuego para identificar los segmentos de mayor fidelidad.
- Evaluar la relación entre la edad del jugador y la duración de sus sesiones para determinar si el factor generacional influye en la permanencia dentro de los diferentes géneros de juego.

1.3. Periodo de Referencia

Dado que los datos originales no incluyen fechas de registro, no se enfoca en tiempo, sino en interacciones. De esta manera el estudio se enfoca en entender como se comportan los distintos perfiles de usuarios y su compromiso con el videojuego

1.4. Variables

Describir la variable en estudio en el trabajo de investigación

Capítulo 2

marco teorico

2.1. Bases Teóricas

En este capítulo se presentan las bases y conceptos necesarios para iniciar el análisis estadístico de conjuntos de datos de videojuegos en línea. Se especifican las técnicas de la estadística descriptiva y las herramientas computacionales que nos puedan facilitar transformar los registros brutos en información útil para comprender el compromiso con el usuario.

2.1.1. Juegos Online

Los juegos online son videojuegos que requieren conexión a internet para funcionar, permitiendo a personas de distintos lugares interactuar simultáneamente en partidas compartidas. Funcionan mediante arquitectura cliente-servidor, enviando datos en tiempo real entre los jugadores y servidores

2.1.2. Como Funcionan Los Jusgos Online

Los juegos online son sistemas complejos que deben coordinar a múltiples jugadores en tiempo real, asegurando que todos vean lo mismo en el menor tiempo posible

2.1.3. Engagement

El engagement es el nivel de compromiso, interacción y conexión emocional que los usuarios tienen con una marca o contenido, yendo más allá de simples medidas como seguidores. Se mide a través de interacciones activas (likes, comentarios, compartidos,

guardados) y tiempo de permanencia, convirtiendo seguidores pasivos en embajadores de marca. siendo una medida fundamental para evaluar el éxito de las estrategias de marketing digital. (Alto medio bajo)

2.1.4. Genero De Juego

En un género de es una clasificación que agrupa títulos con características de jugabilidad, mecánicas y objetivos similares, independientemente de su temática o estética. Define la experiencia del jugador cómo interactúa con el mundo Los géneros permiten identificar rápidamente el tipo de desafío, y a menudo los juegos modernos combinan varios de ellos.

2.1.5. Genero De Juego Que hay En El Dataset

Strategy (estrategia): El género de estrategia en los videojuegos se define por priorizar el pensamiento táctico, la planificación y la gestión de recursos sobre los reflejos rápidos o la fuerza bruta. El objetivo principal suele ser superar a un oponente mediante una toma de decisiones superior

Sports (deportes): Un juego de deporte es un género de videojuegos que simula la práctica de deportes físicos, ya sean tradicionales o ficticios. A diferencia de otros géneros, su mecánica principal se basa en replicar las reglas, el entorno y la competitividad de una disciplina deportiva real.

Action (acción): Un juego de acción es un género que se centra fundamentalmente en desafíos físicos que requieren reflejos, coordinación ojo-mano y velocidad de reacción. A diferencia de los juegos de estrategia, aquí el progreso depende de tu habilidad para responder rápidamente a los eventos que ocurren en la pantalla.

RPG (role-playing game): Los RPG (Role-Playing Games) o juegos de rol son un género donde el jugador toma el control de un personaje (o un grupo de ellos) que vive en un mundo detallado. A diferencia de los juegos de pura acción, aquí lo más importante es la progresión, la narrativa y la toma de decisiones. La esencia de un RPG es que tu personaje "crece": empieza siendo débil y, a través de la experiencia, se vuelve más poderoso y especializado.

Simulation (simulación): Un juego de simulación es un género diseñado para recrear aspectos de la vida real de la forma más fiel posible. El objetivo no es siempre "ganar" en el sentido tradicional, sino experimentar una actividad, una profesión o una situación con un nivel de detalle técnico y mecánico muy alto.

2.1.6. TIEMPO DE SESION

El tiempo de sesión (o session time) es una métrica que mide la duración total de una única interacción continua de un usuario con un videojuego o aplicación. Comienza desde que abres el programa y termina cuando lo cierras o dejas de interactuar con él por un periodo prolongado.

2.1.7. Estadistica Descrictiva univariante

Estadística Univariante. La estadística descriptiva está constituida por un conjunto de técnicas cuyo objetivo es clasificar, presentar, describir, resumir y analizar los datos relativos a una o más características de los individuos de una población, a partir de la información sobre todos y cada uno de ellos.

- **Medidas de tendencia central**: Las medidas de tendencia central son fundamentales en el análisis estadístico para identificar el valor que representa el centro de un conjunto de datos. En ocasiones hay que analizar variables que presentan muchos datos diferentes. En este tipo de situaciones es preferible calcular cantidades que ofrezcan la información resumida sobre la materia, como sucede con las medidas de tendencia central. Existen diversos tipos de medidas de tendencia central estadística. La media, mediana y moda son las más empleadas; se analizan a continuación

- **Media aritmetica**: Este dato es ampliamente usado en estadística. Es la cantidad que se obtiene al sumar todos los datos de un conjunto de valores para posteriormente dividir la cifra obtenida entre la cantidad de valores analizados. El resultado se expresa en la misma unidad que los datos originales: metros, litros, gramos, horas, etc.
$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

- **Mediana** : Es el dato estadístico que ocupa la posición central en un conjunto de datos cuando estos se organizan en orden de magnitud, dejando la misma cantidad de valores a un lado y al otro. Si n es impar: La mediana es el valor que está justo en medio.
$$\text{Mediana} = \frac{x_{\left(\frac{n}{2}\right)} + x_{\left(\frac{n}{2}+1\right)}}{2}$$

- **Moda**:La moda es la variable que más se repite en un conjunto de datos o muestra poblacional. Una muestra puede presentar más de una moda. No hay una forma específica para obtener esta información, solamente hay que verificar cuál es el resultado que más se repite.

- **Medidas de dispercion**: Son esenciales porque nos indican qué tan heterogéneos son nuestros datos. Mientras que las medidas de tendencia central nos dicen dónde está el çentro", las de dispersión nos dicen qué tan confiable es ese centro.

- **Rango**: Es la medida de dispersión más sencilla en estadística. Indica la distancia total entre el valor más pequeño y el valor más grande de un conjunto de datos

$$R = Max - Min$$

- **Varianza**: Es el promedio de los cuadrados de las desviaciones de cada dato respecto a la media aritmética. Cuantifica la variabilidad global. Al elevar las diferencias al cuadrado, se asegura que todas sean positivas y se penalizan más las desviaciones grandes.

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

- **Desviacion estandar**: Es la medida de dispersión más utilizada porque devuelve la variabilidad a las mismas unidades que los datos originales (por ejemplo, si mides metros, la varianza da metros cuadrados, pero la desviación estándar vuelve a dar metros).

$$s = \sqrt{s^2}$$

- **Coeficiente de variacion**: Es fundamental para comparar la variabilidad entre dos conjuntos de datos que tienen unidades distintas o promedios muy diferentes (por ejemplo, comparar el peso de elefantes contra el de hormigas).

$$CV = \left(\frac{s}{|\bar{x}|}\right) \times 100\,\%$$

f{Coeficiente de variacion}: Es fundamental para comparar la variabilidad entre dos conjuntos de datos que tienen unidades distintas o promedios muy diferentes (por ejemplo, comparar el peso de elefantes contra el de hormigas).

$$CV = \left(\frac{s}{|\bar{x}|}\right) \times 100\,\%$$

\end{itemize}

2.1.8. Estadistica Descrictiva bivariante

Este bloque busca entender si, cuando una variable aumenta, la otra también lo hace (relación directa) o si disminuye (relación inversa).

- **Covarianza**: Es una medida que indica el sentido de la variación común entre dos variables cuantitativas. Nos dice si las variables crecen o decrecen de forma conjunta. Explicación: Si la mayoría de los puntos están por encima de sus respectivas medias al mismo tiempo, la covarianza será positiva. Si cuando una es mayor que su media, la otra es menor, será negativa. Su principal problema es que el resultado depende de las unidades de medida (por ejemplo, si mides en metros o centímetros, el número cambia), lo que dificulta saber si la relación es "fuerte.º "débil".
$$S_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n}$$

- **Coeficiente de correlacion de pearson**: Es un índice que mide la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables. A diferencia de la covarianza, este coeficiente no tiene unidades y está acotado. Explicación: Sus valores van de -1 a $+1$.Si $r = 1$, hay una relación lineal positiva perfecta.Si $r = -1$, hay una relación lineal negativa perfecta.Si $r = 0$, no existe relación lineal (aunque podría haber otro tipo de relación, como curva).Es la medida más utilizada para saber si dos fenómenos están conectados numéricamente.
$$r = \frac{S_{xy}}{S_x \cdot S_y}$$
(Donde S_x y S_y son las desviaciones típicas de cada variable).

- **Recta de Regresión Lineal**,Si existe una relación fuerte, podemos intentar predecir el valor de una variable (Y) en función de la otra (X). La ecuación de la recta de mínimos cuadrados es:
$$y = a + bx$$
Donde:
Pendiente (b): $b = \frac{S_{xy}}{S_x^2}$
Intercepto (a): $a = \bar{y} - b\bar{x}$

\end {itemize}

Capítulo 3

Marco Metódico

En este capítulo se desarolla el proceso de selección de aquellos registros necesarios para cumplir con los objetivos planteados. Para esto se hará uso de herramientas para el análisis de datos como R y Pandas (librería de Python).

3.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación

En esta investigación fijamos un enfoque cuantitativo de nivel descriptivo, ya que se busca caracterizar el comportamiento del usuario utilizando los datos numericos de su nivel de compromiso, rango de edad y tiempos de sesión en diversas categorias de juego. Para ello se utilizo besas metodicas estadisticas, integrando datos cuantitativos y cualitativos presentes en el dataset objeto de estudio

3.1.1. Verificación de datos nulos

En esta investigacion se aplico un proceso de limpieza de datos centrado en encontrar y contabilizar los valores nulos para una mejor calidad al poder procesar las variables,dicho esto se utilizaron tecnicas de limpieza estadistica para asegurar que las variables cuantitativas y cualitativas del dataset no presentaran valores que puedan afectar los calculos

```
##                PlayerID                     Age                  Gender
##                       0                       0                       0
##                Location                GameGenre            PlayTimeHours
```

```
##                        0                        0                        0
##           InGamePurchases            GameDifficulty           SessionsPerWeek
##                        0                        0                        0
## AvgSessionDurationMinutes               PlayerLevel      AchievementsUnlocked
##                        0                        0                        0
##           EngagementLevel
##                        0
```

3.1.2. Seleccion de datos necesarios

Como se menciono en el capitulo I, se tomaron los registros del dataset que corresponden al compromiso de los usuarios en las plataformas de juegos en linea. Esto nos indica que las variables **Age** y **GameGenre** seran filtradas y procesadas para asegurar que el análisis se enfoque correctamente en el rango de edad y las preferencias de generos de juego, aparte se seleccionaron otras dos variables que son necsarias para el estudio son estas que nos permiten cuantificar el **AvgSessionDurationMinutes** y el **EngagementLevel**, descartando cualquier otro tipo de informacion que no sea relevante para los calculos

```
##   Age GameGenre AvgSessionDurationMinutes EngagementLevel
## 1  43  Strategy                       108          Medium
## 2  29  Strategy                       144          Medium
## 3  22    Sports                       142            High
## 4  35    Action                        85          Medium
## 5  33    Action                       131          Medium
## 6  37       RPG                        81             Low
```

3.1.2.1. Procedimiento y Herraientas de procesamiento

Para la programacion de la parte analitica, se utilizo el lenguaje de programacion **R** operando desde Rstudio, con la ayuda de Tidyverse utilizando librerías como los son ("dplyr" y "tidyr"), se escanea el dataset en busca de valores nulos que puedan afectar el análisis. Dando como resultado la ausencia de datos nulos en todas las columnas del dataset original.

Capítulo 4

Análisis de Resultados

{Este capítulo presenta los resultados obtenidos al aplicar las metodologías descritas en el capítulo anterior, así como del análisis estadístico descriptivo de las variables estudiadas y las ventajas y desventajas al aplicar dichos tests.}

4.1. **Medidas de tendencia central y dispersion**

Para profundizar en el perfil de los usuarios, se procedio a realizar un analisis de tendencia central sobre las variables cuantitativas de edad y duracion promedio se sesión. Dicho esto se calculo la media para poder encontrar el punto de equilibrio de los datos lo que nos permite establecer un estandar para el grupo de jugadores

```
## [1] "El promedio de edad es: 31.99"
```

```
## [1] "El promedio de duración de sesión es: 94.79 minutos"
```

Tras el procesamiento de los datos, se observa que la media de la edad de los usuarios se encuentra en 31.99 años. Por otro lado la variable AvgSessionDurationMinutes arrojó un promedio de 94.79 minutos por sesión. Este valor es un indicador clave de engagement alto

4.2. Rango

```
## [1] 169
```

```
## [1] 34
```

El rango en la variable AvgSessionDurationMinutes es de 169 El rango en la variable Age es de 34

4.3. Mediana

```
## [1] "La mediana de edad es: 32"
```

```
## [1] "La mediana de duración de sesión es: 95"
```

4.4. Varianza

```
## [1] "Varianza de la edad: 100.87"
```

```
## [1] "Varianza de la duración de sesión: 2402.11"
```

```
## [1] "Desviacion. Estándar = 10.04"
```

```
## [1] " Desviacion. Estándar = 49.01"
```

Al evaluar la variabilidad, la Edad presentó una varianza de 100.87 y una desviación de 10.04 años, lo que indica una dispersión moderada y un perfil demográfico relativamente compacto. Dicho esto, los usuarios tienden a agruparse cerca del promedio, por otro lado la variable 'AvgSessionDurationMinutes' reflejó una varianza de 2402.11 y una desviación de 49.01 minutos. Esta alta dispersión confirma una gran heterogeneidad en la muestra, evidenciando que el tiempo de juego es sumamente cambiante

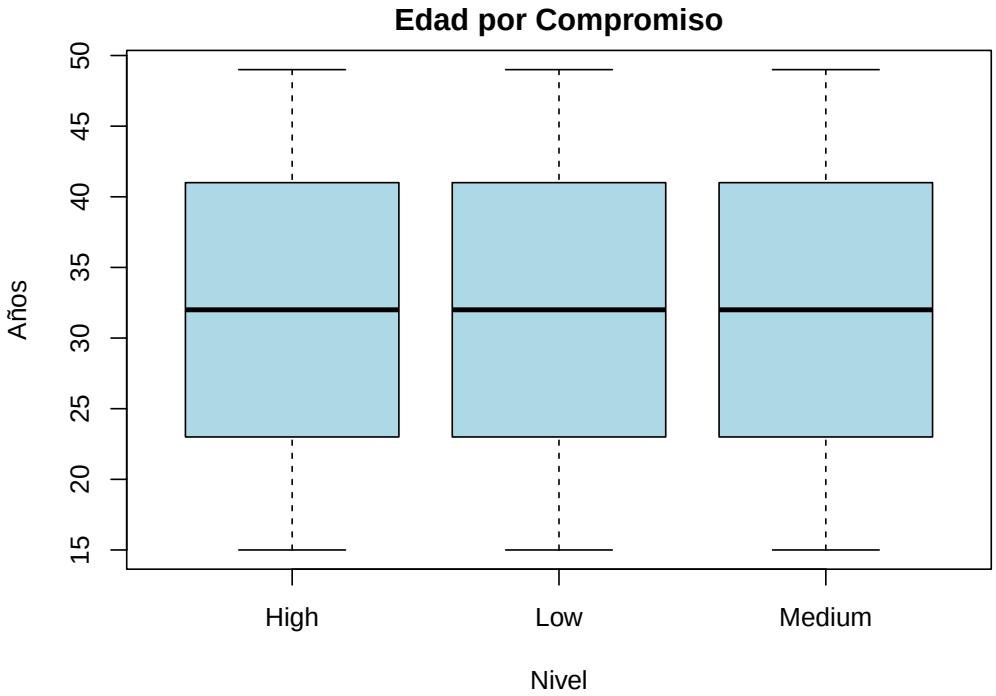
4.5. Coeficiente de variacion

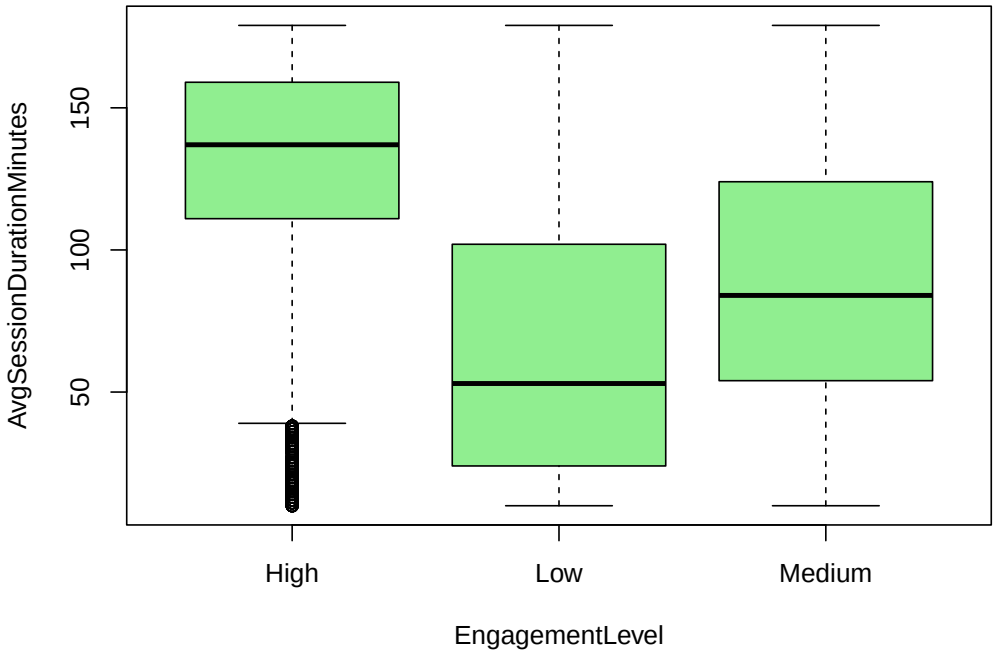
```
## [1] "CV Edad: 31.39 %"
```

```
## [1] "CV Sesión: 51.7 %"
```

Se procedió a calcular el Coeficiente de Variación (CV). En el caso de la Edad, se obtuvo un valor del 31.39 %, lo que indica una dispersión moderada-alta, Por su parte, la variable 'AvgSessionDurationMinutes' registró un CV del 51.70 %. Al superar ampliamente el umbral del 30 %, este resultado confirma que el tiempo de sesión es una variable con una dispersión extrema

4.6. ¿Existen diferencias significativas en la edad media y la duración de las sesiones de juego cuando se comparan los distintos niveles de compromiso ?

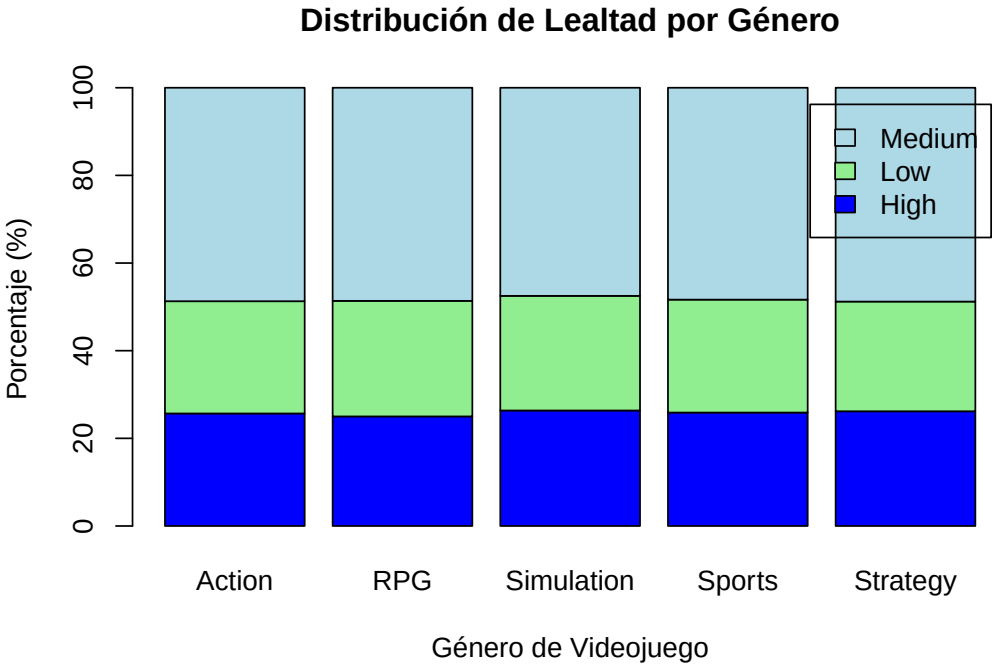




En los gráficos obtenidos, se observa que la línea central de cada caja (la mediana) se desplaza hacia arriba conforme aumenta el nivel de compromiso. Dicho esto, aunque no se realizó un estudio profundo de los cuartiles, la representación visual permite confirmar que el 50 % central de los usuarios con compromiso 'Alto' mantienen sesiones de juego sistemáticamente más largas que los niveles inferiores

4.7. ¿Cómo se distribuyen proporcionalmente los niveles de lealtad y retención dentro de cada género de videojuego, y qué segmentos presentan la mayor fidelidad?

Para evaluar la lealtad según el tipo de juego, se realizó un análisis de proporciones mediante un gráfico de barras apiladas al 100 %. Este análisis permite observar cómo se distribuyen los niveles de compromiso de forma relativa, independientemente de cuántos usuarios tenga cada género.



se identificó que el género presenta la mayor fidelidad, al concentrar la mayor proporción de usuarios en el nivel 'Alto' en comparación con el resto. Por el contrario, géneros como [Género_con_más_rojo] muestran una mayor tendencia hacia el compromiso 'Bajo', lo que sugiere que son títulos con una retención más volátil o de consumo más casual."

Capítulo 5

Conclusiones y Recomendaciones

1.- Conclusion 1 del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación 1 del trabajo de investigación.

2.- Conclusion 2 del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación 2 del trabajo de investigación.

n.- Conclusion n del trabajo de investigación.

Recomendación Recomendación n del trabajo de investigación.

Apéndice A

Anexo A

Apéndice B

Anexo B

Apéndice C

Anexo C